

مبانی مدیریت

زنجیره تأمین

فاز اول پروژه

اساتید درس: سرکار خانم دکتر حسن پور

آبان ماه ۱۴۰۳

دانشکده
مهندسی
صنایع



توضیحات فاز اول پروژه

۱. آخرین مهلت ارسال فاز اول پروژه، ساعت ۱۱:۵۹ روز ۲۴ آبان است.
۲. پروژه درسی باید به صورت **گروهی** در گروه‌های تعیین شده قبلی انجام شود.
۳. لطفاً پاسخ‌های خود را در قالب یک فایل فشرده شامل گزارش تفصیلی پروژه و خروجی‌های اکسل تمام سناریوها، در موعد مقرر در سامانه CW بارگذاری کنید.
۴. فایل گزارش باید با رعایت تمام **اصول و قواعد** نوشتاری نگارش شود. همچنین دقت کنید که به تمامی پرسش‌ها در گزارش‌تان توضیح کامل بدهید.
۵. دقت کنید نام‌گذاری فایل‌تان، به صورت Phase\GroupName باشد.
۶. در صورت مشابهت گزارش و فایل پروژه و کپی‌برداری جواب‌ها نمره شما صفر لحاظ خواهد شد.
۷. تاریخ تحویل پروژه **تمدید نخواهد شد** و برای تحویل **مجموعاً ۳ فاز پروژه شما می‌توانید در مجموع از ۵ روز تاخیر مجاز بدون کسر نمره استفاده کنید**. پس از آن به ازای هر روز ۱۰ درصد از نمره پروژه شما کسر خواهد شد.
۸. لازم به ذکر است که پروژه‌ها دارای **ارائه** هستند که در طی آن سطح مشارکت هر عضو گروه سنجیده می‌شود.
۹. لذا نیاز است که تمامی اعضای گروه، دارای وظایف فنی (مربوط به نرم‌افزار)، در اجرای پروژه بوده و از بخش‌های مختلف آن آگاه باشند.
۱۰. در صورتی که ابهام یا سوالی در خصوص پروژه داشتید، از طریق آیدی @fatemeh_dar_abi در تلگرام در ارتباط باشید.

موفق باشید :)

یک شرکت تولیدی محصولات لبنی در نظر دارد باهدف بهبود و ارتقای سطح سبد غذایی مردم محصولات خود را به نقاط مختلف و پرجمعیت کشور ارسال کند. رسیدن به این هدف نیازمند تقویت زنجیره تامین این شرکت است، به همین منظور این شرکت قصد دارد طرحی ۴۵ روزه را اجرایی بکند. نقش شما به عنوان کارشناس زنجیره تامین، استفاده از نرم افزار Anylogistix برای ارائه تحلیل ها و نتایج لازم به این سازمان خواهد بود.

ورودی های مسئله

به منظور تسهیل فرآیند تحلیل، از شما خواسته می شود تا نقاط تقاضا را به ۳۰ شهر پرجمعیت کشور محدود کنید و از این شهرها در طول مراحل ایجاد سناریو و انجام تحلیل استفاده کنید. در ابتدای طرح، تنها سه محصول فرآوری شده به عنوان کالاهای ارسالی در نظر گرفته شده اند که هر یک رفتار تقاضای متفاوتی دارند

❖ **شیر:** تقاضای «شیر» دارای رفتار احتمالی است. این تقاضا در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز از توزیع نرمال با میانگین ۳۵۰۰۰ و انحراف معیار ۷۵۰ و در سایر مناطق از توزیع یکنواخت با مقدار ۲۰۰۰۰، در هر روز پیروی می کند. واحد اندازه گیری شیر در این پروژه لیتر بوده و هر لیتر معادل یک کیلوگرم در نظر گرفته می شود.

❖ **پنیر صبحانه:** تقاضای «پنیر» دارای رفتار مقطعی است و در هر روز، هر فرد از جمعیت هر شهر، ۰/۱ قالب تقاضای پنیر خواهد داشت. اما بررسی های بیشتر نشان می دهد که در شهر تبریز، تقاضا از داده های زیر پیروی می کند:

شماره روز	تعداد تقاضا
۱ - ۱۰	۲۵۹۵۰۰
۱۱ - ۲۵	۱۷۳۰۰۰
۲۶ - ۳۰	۲۰۷۶۰۰
۳۱ - ۴۵	۳۱۱۴۰۰

هر قاب پنیر، معادل ۰/۳۵ کیلو گرم است.

❖ **ماست کم چرب:** تقاضای «ماست» نیز مانند پنیر، دارای رفتار مقطعی خواهد بود؛ هر سه روز یکبار ۴۵ درصد از جمعیت هر شهر به میزان یک سطل برای هر فرد تقاضای ماست خواهند داشت. هر سطل ماست این شرکت معادل ۰/۵ کیلو گرم است.

با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح و ماهیت فاسد شدنی محصولات، در حال حاضر تنها دو استراتژی زیر برای این شرکت مقدور است:

۱. ایجاد ۸ انبار در سراسر کشور (با در نظر گرفتن راهها)
۲. ایجاد انبارها به شکلی که حداقل یک انبار در شعاع ۲۰۰ کیلومتری هر نقطه تقاضا موجود باشد.

خواسته‌های مسئله

۱. دو استراتژی مذکور را از نظر اقتصادی مقایسه کنید. بدین منظور، در نظر داشته باشید که هزینه باربری هر کیلوگرم در هر واحد مسافت، معادل ۲۴٪ سنت بوده و همچنین هزینه ایجاد هر انبار نیز برابر با ۲ میلیون دلار می‌باشد.

۲. میزان پوشش تقاضا برحسب مسافت را برای استراتژی‌های مذکور مقایسه کنید. بدین معنا که میزان پوشش تقاضا را در شعاع ۵۰ کیلومتری، ۱۰۰ کیلومتری و... از انبارها مورد مقایسه قرار دهید. برای مشاهده بهتر این امر می‌توانید از نمودار مناسب در نرم‌افزار اکسل نیز استفاده کنید.

۳. **(سوال امتیازی)** آیا به نظر شما می‌توان با استفاده از نرم‌افزار، هر دو استراتژی بالا را به شکل همزمان ایجاد کرد؟ ضمن توضیح دادن راهکار خود در این زمینه، در صورت امکان، آن را در نرم‌افزار اجرا کنید.

حال فرض کنید که استراتژی مطلوب در نگاه این سازمان، استراتژی با نتایج اقتصادی بهتر است. با این فرض به سوالات زیر پاسخ دهید.

۴. موقعیت هر انبار را بدست آورید.

۵. مقدار جریان کالای میان هر انبار و نقاط تقاضا را مشخص کنید.

در گام بعدی، شرکت از شما درخواست می‌کند که برای تامین محصولات به شکل تازه‌تر و جلوگیری از اتلاف لایه دیگری را به زنجیره تامین اضافه کنید. به همین منظور نیاز است که ۲ انبار پیشرفته را در نظر بگیرید که وظیفه تامین انبارهای محلی را بر عهده خواهند داشت. (با در نظر گرفتن راه‌ها)

۶. محل این انبارهای پیشرفته را گزارش کنید.

۷. وسایل نقلیه مورد استفاده توسط شرکت، می‌توانند تا برد خاصی کالاهای ضروری را میان انبارهای پیشرفته و محلی جابه‌جا کنند و در حال حاضر ۳ نوع از این وسایل با بردهای ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ کیلومتری برای سازمان قابل استفاده هستند که وسایل دارای برد بالاتر، قیمت بیشتری نیز دارند. با فرض این که سازمان سعی دارد ضمن تامین تمامی انبارهای محلی، اقتصادی‌ترین تصمیم را در این حوزه اتخاذ کند، کدام وسیله را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟